Zaino

Guida alla versione 0.6.1: come si usa e come funziona l'app che mette insieme registro elettronico e orario WebUntis.

In breve

Zaino è un'app per studenti. Legge il registro elettronico con il tuo account (Argo didUP, Nuvola oppure, in prova, ClasseViva) e l'orario della classe da WebUntis, e mette tutto in un'unica pagina divisa in sette schede: Oggi, Agenda, Compiti, Orario, Voti, Carico di lavoro e Assenze. Gira sul PC (Windows, Linux, macOS) e come app Android; le due copie si sincronizzano in Wi-Fi.

Legge soltanto: sul registro e su WebUntis non modifica nulla. **È tutto locale**: non c'è un server del progetto, né account, pubblicità o statistiche d'uso. Prima si chiamava «Parser Compiti».

Come funziona

1 **Avvio**
zaino.exe (o avvia.sh) apre la pagina nel browser

2 **Download**
registro e orario, con le tue credenziali

3 **Estrazione**
verifiche, compiti, voti, assenze, lezioni

4 **Calcoli**
medie, carico di lavoro, ore perse

5 **Pagina**
le sette schede, con spunte e grafici

Entrando in un profilo (se i dati hanno più di mezz'ora) e ogni volta che premi «Aggiorna», l'app riscarica il registro e l'orario di questa settimana e della prossima. Le copie restano nella cartella del profilo, così la pagina si apre anche senza Internet.

Installazione

Dove	Come
Windows	Scarica **zaino.exe** dalle Release del progetto su GitHub e aprilo con un doppio clic: non serve Python. La prima volta Windows può dire «Windows ha protetto il PC»: Ulteriori informazioni, poi Esegui comunque. Quando esce una versione nuova l'app lo dice in alto e, se vuoi, si aggiorna da sola. La sua finestra deve restare aperta mentre usi l'app.
Linux e macOS	Serve Python 3.12 o successivo. Scarica il codice dalla pagina della versione su GitHub («Source code (zip)»), scompattalo e avvia **./avvia.sh** (su Windows c'è anche **avvia.bat**). La prima volta prepara da solo la sottocartella .venv con le librerie: ci vuole qualche minuto. La finestra del terminale deve restare aperta mentre usi l'app.
Telefono	Scarica l'APK dalle Release del progetto su GitHub, aprilo e consenti l'installazione. Serve Android 7 o successivo. Installa l'APK solo da lì: uno preso altrove potrebbe essere stato modificato.
Aggiornare	Sul PC scarica la versione nuova in una cartella nuova e copiaci la sottocartella **profili** (e il tuo config_locale.py, se l'hai creato). Sul telefono installa il nuovo APK sopra quello vecchio: i dati restano.

Le schede

Scheda	Cosa trovi
Oggi	Quattro numeri (compiti da fare, verifiche della settimana, giorni alla prossima verifica, media generale), il riquadro «Adesso» con il conto alla rovescia alla fine dell'ora, l'orario del giorno con lo stato di ogni ora, i compiti per il giorno dopo da spuntare, le verifiche in arrivo e gli ultimi voti.
Agenda	Il calendario del mese con un puntino per ogni impegno: verifiche, compiti, variazioni d'orario, promemoria. Tocchi un giorno e accanto vedi cosa c'è. Sotto, gli elenchi completi e il testo da copiare in Google Calendar.
Compiti	La settimana come un planner: sul PC una colonna per giorno, sul telefono una striscia di giorni da toccare. Spunti i compiti fatti, li puoi nascondere, cerchi per parola, scarichi il PDF. Gli scaduti restano in vista per 7 giorni.
Orario	La griglia della settimana, che sta nello schermo anche sul telefono (sigle delle materie, nomi interi sul PC). Ogni materia ha il suo colore; l'ora in corso è evidenziata, le variazioni hanno un bordo e un puntino. Tocchi un'ora per vedere aula, docente e cosa è cambiato. «Cosa cambia» elenca supplenze, ore annullate e cambi d'aula. C'è anche il PDF della settimana.
Voti	«Cosa fare adesso» (materie sotto il 6, in calo, verifiche vicine), una scheda per materia con mini-grafico, andamento, scritto/orale/pratico e voto minimo per restare al 6. Il simulatore «Che voto mi serve?» mostra subito come cambiano le medie. Grafici ed elenco completo in sezioni che si aprono.
Carico di lavoro	Quanto lavoro c'è questa settimana rispetto alla media, i prossimi 14 giorni con un pallino per ogni compito e verifica (in rosso i giorni pieni), i giorni pieni in arrivo con un consiglio e da quali materie o docenti arriva il lavoro.
Assenze	Quante ore puoi ancora perdere, con la barra che diventa rossa dall'80% del limite e la previsione a fine anno al ritmo di adesso. Poi assenze e ritardi da giustificare, ultimi eventi e ore perse per materia.

In alto a destra scegli il tema: Automatico (chiaro o scuro come il sistema), Scuro, Quaderno, Terminale, Nothing e Ultra.

Profili e registri

- Un profilo contiene il registro usato, le credenziali, la scuola e la classe WebUntis (facoltative), i dati scaricati e i compiti spuntati. I profili non si mescolano mai: puoi averne uno per ogni fratello.
- Registri: **Argo didUP** e **Nuvola** (studenti e tutori) sono stabili; **ClasseViva** è in prova. Con un account genitore con più figli, dopo il primo «Aggiorna» nel profilo compare «Studente da mostrare».
- Orario: **WebUntis**, letto in accesso anonimo come dal sito della scuola, senza credenziali. I docenti compaiono come sigle: l'app le abbina ai nomi del registro; una sigla rimasta è un supplente che non compare nel registro.
- Su Argo le verifiche sono promemoria scritti a mano: l'app le riconosce dalle parole nel testo (verifica, interrogazione, compito in classe, prova, test...) e capisce la materia dal docente o dal nome scritto nel testo.

Telefono: sincronizzazione, notifiche e widget

- **Sincronizzazione**: sul PC apri Profili, riquadro «Sincronizzazione con il telefono», «Attiva»: compare un codice di 20 caratteri. Sul telefono scrivilo in «Sincronizzazione con il PC» e premi «Abbina e sincronizza». Da lì in poi il telefono si allinea da solo quando è sullo stesso Wi-Fi e l'app del PC è aperta. Passa solo testo cifrato, mai da Internet.

- **Notifiche**: ogni due ore circa (dalle 7 alle 22) l'app controlla il registro e avvisa di nuovi voti, verifiche, compiti e cambi d'orario; nel tardo pomeriggio ricorda i compiti per domani non ancora spuntati.
- **Widget**: «Compiti», «Prossima verifica» e «Adesso» (la lezione in corso con il conto alla rovescia). Tieni premuto sulla schermata home, poi Widget, poi Zaino.

Come fa i calcoli

Voce	Come si calcola	Esempio
Media	Somma dei voti che fanno media divisa per il loro numero. La media generale è la media delle medie di materia.	5, 6, 7: media 6
Andamento	Media degli ultimi 3 voti contro quella dei precedenti: sale o scende se la differenza supera 0,25. Servono almeno 4 voti.	prima 5, ultimi tre 6,5: in salita
Voto minimo per il 6	Il voto più basso che puoi prendere alla prossima prova restando (o tornando) al 6, arrotondato al quarto di voto.	7 e 8: basta un 3
Simulatore	Aggiunge voti ipotetici e ricalcola media di materia e media generale.	7,5 più un 4: 5,75
Giorno pieno	Due verifiche, oppure quattro cose in tutto tra compiti e verifiche, nello stesso giorno.	1 verifica + 3 compiti
Ore perse	Assenza: le ore firmate quel giorno. Ritardo: le ore prima dell'ingresso. Uscita: da quell'ora in poi.	ingresso alla 3a ora: 2 ore
Limite	Il 25% del monte ore annuale, stimato in 32 ore per 33 settimane.	264 ore
Previsione	Le ore perse finora divise per quelle svolte, moltiplicate per il monte ore dell'anno.	6 su 9: due terzi

Cosa puoi personalizzare

Le impostazioni stanno in **config.py**. Per cambiarle senza toccarlo crea accanto un file **config_locale.py** con le sole voci diverse (per esempio ORE_SETTIMANALI = 30): resta tuo anche quando aggiorni l'app. Dopo una modifica chiudi e riavvia.

Impostazione	A cosa serve
PAROLE_VERIFICA	Le parole che fanno riconoscere un promemoria come verifica.
NOMI_MATERIE, ALIAS_MATERIE	I nomi brevi delle materie e le sigle usate dai professori (per esempio «TPS»).
ORARIO_NASCONDI	Le lezioni dell'orario di classe che non ti riguardano (per esempio Sostegno, Religione).
ORARIO_DIVISIONE	Come dividere un'ora che WebUntis segna con due materie insieme.
ORE_SETTIMANALI, SETTIMANE_SCUOLA	La stima del monte ore annuale per il limite delle assenze.
SUFFICIENZA, VOTI_RECENTI	Il voto della sufficienza e quanti voti recenti usare per l'andamento.
GIORNI_SCADUTI	Per quanti giorni restano in vista i compiti scaduti.

Se qualcosa non va

Problema	Cosa fare
«Login rifiutato»	Apri Profili, Modifica, e ricontrolla utente e password (per Argo anche il codice scuola).
La pagina non si apre	Controlla che la finestra di zaino.exe (o del terminale di avvia.sh) sia ancora aperta; altrimenti riaprilo. Aprire a mano 127.0.0.1:8765 non basta: serve il programma.
«Orario non aggiornato»	WebUntis non ha risposto: il resto funziona, riprova più tardi con «Aggiorna».
Una verifica non compare	Guarda tra i promemoria dell'Agenda: se è lì, aggiungi la parola usata dal professore a PAROLE_VERIFICA.
La materia è sbagliata	Aggiungi la sigla usata dal professore ad ALIAS_MATERIE.
Il telefono non trova il PC	App del PC aperta con la sincronizzazione attiva, stessa rete (non quella «ospiti»), Zaino (o Python) consentito dal firewall sulle reti private (porta 8766).
Si vede ancora la grafica vecchia	Ricarica la pagina con Ctrl+F5.
«Errore interno» o registro cambiato	I dettagli sono in cache/errori.log. Con zaino.exe --dump o avvia.bat --dump (./avvia.sh --dump su Linux e macOS), da un terminale aperto nella cartella del programma, l'app stampa solo la struttura dei dati, senza contenuti: si può allegare a una segnalazione su GitHub.

Sicurezza e dati personali

- Le password stanno nel portachiavi del sistema (su Windows il Gestione credenziali); sul telefono sono cifrate con una chiave dell'Android Keystore. Vengono inviate soltanto al registro del profilo.
- La pagina risponde solo al collegamento aperto dallo script di avvio, che contiene un gettone segreto: gli altri programmi e gli altri utenti del computer non leggono i tuoi dati.
- La cartella **profili** contiene i dati scolastici: non condividerla. Nelle segnalazioni non incollare mai password, voti o nomi.
- Zaino non è un prodotto ufficiale di Argo, Madisoft, Spaggiari o Untis: usa le stesse interfacce delle loro app per le famiglie, solo in lettura. Se una di queste cambia, può servire un aggiornamento.